

第二十届全国大学生智能汽车竞赛

室外5G远程驾驶无人车赛 比赛规则

2025 年 7 月

一、背景

1.1 赛事背景

随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,智能汽车已成为未来汽车产业的发展战略方向。2020年2月,国家发改委、科技部、工信部等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》,提出到2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。同时,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。

无人驾驶技术作为智能汽车的核心技术,涉及智能控制、信息通讯、电子工程、控制理论、传感技术等多领域技术融合,对“跨学院、跨专业、跨学科”新时代下的新型复合人才培养提出了更好的要求。

1.2 赛事目的

本赛项的设立希望参赛队能够充分利用现有的5G的通信技术,实现对无人车的远程驾驶和创新应用,赛项考核参赛学生对计算机视觉、人工智能、自动控制和远程通信等多种技术综合应用能力。通过室外远程驾驶无人车赛,期望达到以赛促教,进一步深化产学研融合,拓宽高校人工智能及机器人相关专业的教学内容,提升高校人工智能及机器人科技创新能力和人才培养能力。

二、比赛内容

2.1 赛题内容

大赛总分值100分,其中现场比赛80分,技术手册20分。

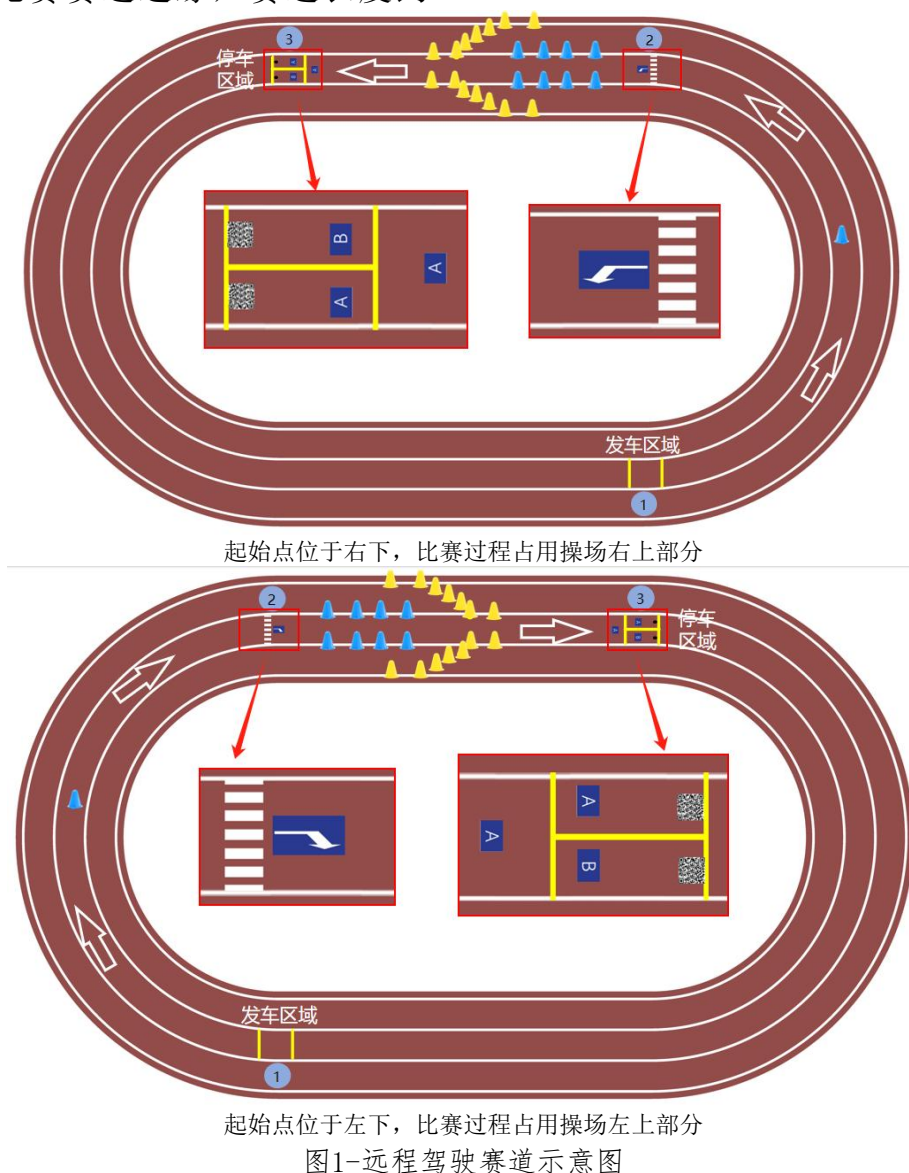
比赛开始前,参赛队员打开无人车以及远程通信设备将实时摄像头数据远程回传到裁判电脑或屏幕上后,无人车需依次完成如下任务:

- 1) 发车任务:发车时,参赛队员移除无人车前的蓝色挡板后无人车自主发车,无人车前轮经过起点线开始计时;
- 2) 巡线任务:无人车需要沿跑道线运行至终点;
- 3) 避障任务:在弯道处放置了一个锥桶,无人车需自主避让该锥桶;
- 4) 斑马线识别任务:赛道上设置有斑马线,无人车行驶到斑马线前需停车10秒并播报语音;
- 5) 变道任务:斑马线后设置有变道标志,无人车需要在经过变道标志后在引导锥桶区域前完成变道动作,并根据赛道上摆放的锥桶提示回到原赛道上;
- 6) 停车任务:当无人车即将到达终点区域,需要识别地上的停车标志牌,根据停车标志牌信息将车停在对应的停车区域内,无人车四个轮

子全部进入停车区域视为比赛计时结束，停车区域设置有付款码，参赛队员需通过远程支付 0.01 元停车费，展示支付结果后视为所有任务完成。

2.1.1 比赛赛道

赛道以 400 米标准田径跑道为基础搭建，利用跑道的白色分界线作为比赛赛道边缘，赛道长度约 200m。



无人车按照 1-2-3 的顺序绕行运行，如图 1 所示，起点位于图中左下位置或右下位置，若起始点为右下位置，则比赛过程占用操场的右上部分；若起始点为左下位置，则比赛过程占用操场的左上部分；2 位置贴人行横道及变道标志，2 3 之间有锥桶引导，1 2 中间放置 1 个锥桶作为障碍。

2.1.1.1 发车、停车区域要求

- 1、发车区域1和停车区域3均由黄色胶带和田径赛道分界线组成

各无人车的停发车区域，黄色胶带宽度为10cm, 区域的宽为赛道宽度，区域长度为赛道宽度的1.5倍；

2、发车时小车将摆放在赛道中线贴近发车黄线的位置，无人车前方为长80cm高50cm的蓝色挡板，放在距离黄线外边界10cm的赛道中间位置。

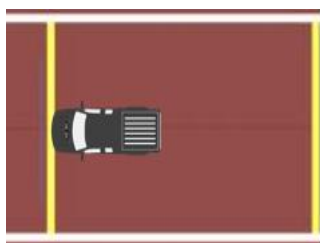


图2-1 发车区域示意图

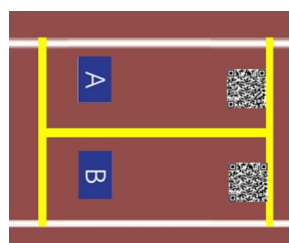


图2-2 停车区域示意图

2.1.1.2 二维码要求

大小：10cm*10cm

位置：位于2区域后，中心线上，二维码与无人车驶来方向倾角为45度，二维码上边沿投影与2号区域右侧黄线内侧重合，二维码摆放位置与二维码支架如下图所示，支架购买链接详见“4.2技术手册与比赛道具链接”

:

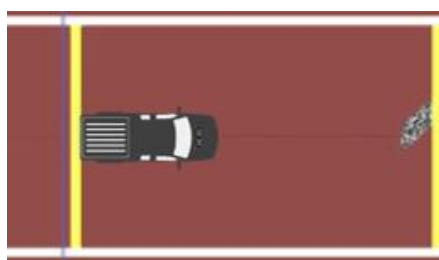


图3 二维码摆放位置示意图



图4 支架示意图

2.1.1.3 人行横道识别要求

大小：人行道由10.5cm*29.7cm的矩形白纸铺设而成，矩形白纸可通过将A4纸竖折拆分获得，每张白纸之间的空隙为10.5cm，中间的白纸位于赛道中心线上。

位置：位于赛道中间的平铺在地面上，无人车在车头距离人行横道边缘小于30cm的区域内停3秒后继续前行，如下图所示：

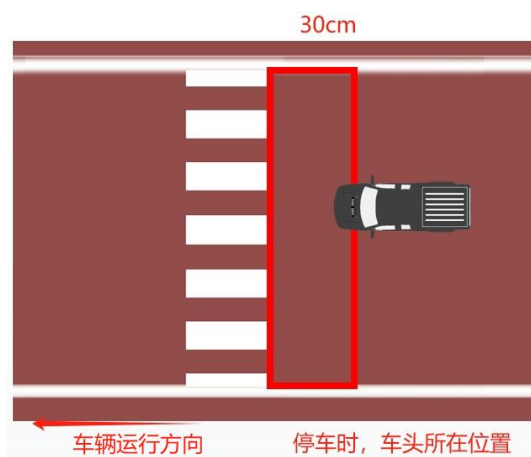


图5 人行横道示意图

2.1.1.4 锥桶摆放要求

颜色：蓝色、红色、黄色

尺寸：高度8CM、底部直径7.8CM



图6 锥桶

锥桶位置：

作为障碍物锥桶，若为蓝底赛道则使用红色锥桶；若为红底赛道，则使用蓝色锥桶。障碍物锥桶数量为1个，放在环形赛道区域（跑道的弯道处）的随机一个位置；

作为引导：黄色锥桶数量若干作为外侧引导，内侧引导若为蓝底赛道则使用红色锥桶；若为红底赛道，则使用蓝色锥桶，每隔0.5米左右放置一个，位于直道区域。

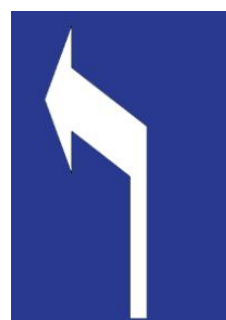
2.1.1.5 变道标志识别要求

考虑各学校操场跑道颜色不同，比赛的赛道颜色可能是蓝色也可能是红色赛道，故提供了两套对应的变道标志

变道标志规格为A4纸大小，以下为组委会提供源文件，可直接将图形铺满整张A4纸打印出来即可，注意：打印的文件两侧会有打印不到的白边，这个白边无法避免，比赛所用变道标志也会存在白边。



右变道标志(红底赛道用)



左变道标志(红底赛道用)



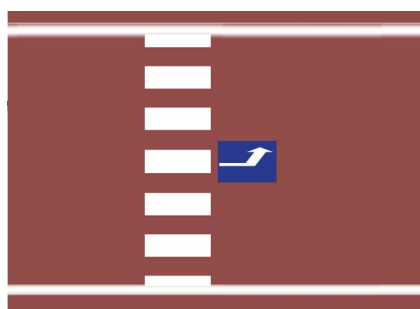
右变道标志(蓝底赛道用)



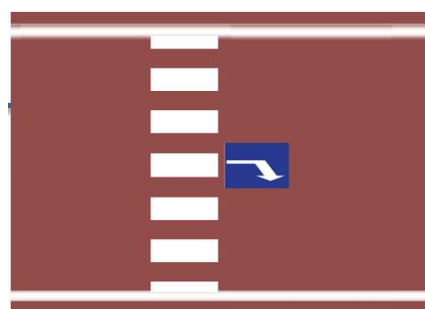
左变道标志(蓝底赛道用)

注意事项：

1. 预备发车后，裁判随机抽取一张变道标志，平铺在赛道中间地面上，每次发车都会重新抽取，如下图所示：



左转标识摆放示意图



右转标识摆放示意图

图8 变道标志摆放示意图

2.1.1.6 字母标志牌识别要求

大小：A4 纸大小，打印源文件为下边的图片，将图形铺满整张 A4 纸打印出来即可，注意：打印的文件两侧会有打印不到的白边，这个白边无法避免，比赛当天用的也会有白边。

考虑到省赛实际比赛赛道的颜色可能是蓝底赛道或红底赛道，故提供了两套标志牌应对不同的赛道颜色：



标志牌 A (红底赛道用)



标志牌 B (红底赛道用)



标志牌 A (蓝底赛道用)



标志牌 B (蓝底赛道用)

2.2 比赛注意事项

1) 比赛开始前，参赛无人车需通过 5G 技术将比赛运行中的实时摄像头数据远程回传到裁判电脑或显示屏上，作为评判依据；同时裁判将在无人车运行时实时监控电脑画面避免选手参赛过程中远程控制小车。

2) 比赛开始前示意裁判，参赛队员移除挡在无人车前边的蓝色挡板后无人车开始自主导航移动，无人车前轮经过起点线开始计时；

3) 赛道环形区域会放置 1 个锥桶，绕行锥桶时，从左侧或右侧绕行皆可，绕行锥桶时不允许压跑道线或出界行驶。

4) 无人车运行过程中遇到人行道需要停 10s 后继续前行，停下的这段时间播报一下比赛信息：“我是***（学校）*** (队名) 的智能车，请为我加油！”

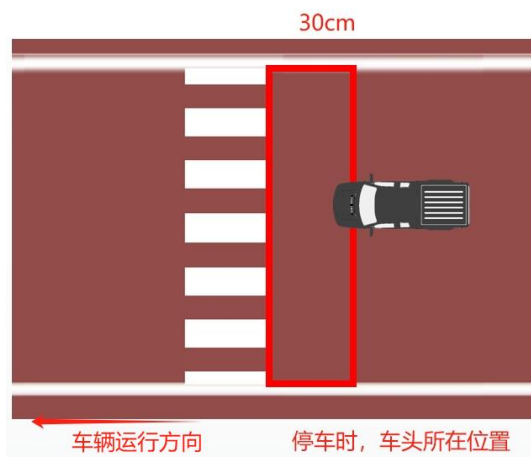


图 9-人行横道示意图

5) 在预备发车后，裁判随机将左变道或右变道标志平铺在赛道中间并挨着人行横道的地面上，**每次发车裁判都需要随机重新放置**。无人车通过人行道后遇到左、右变道标志，根据变道标志在引导锥桶区域前实现变道；

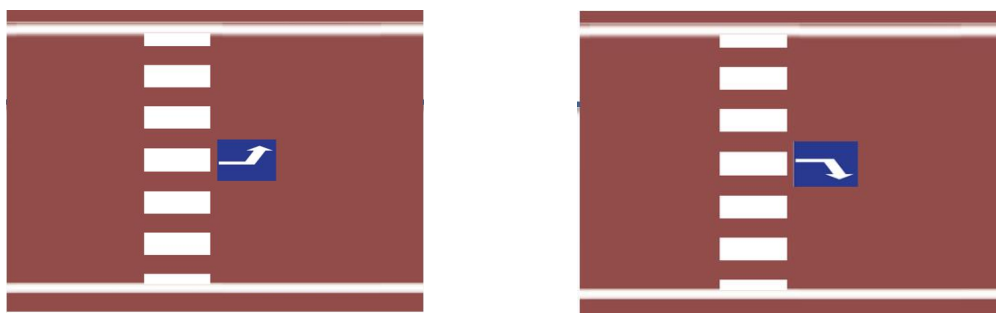
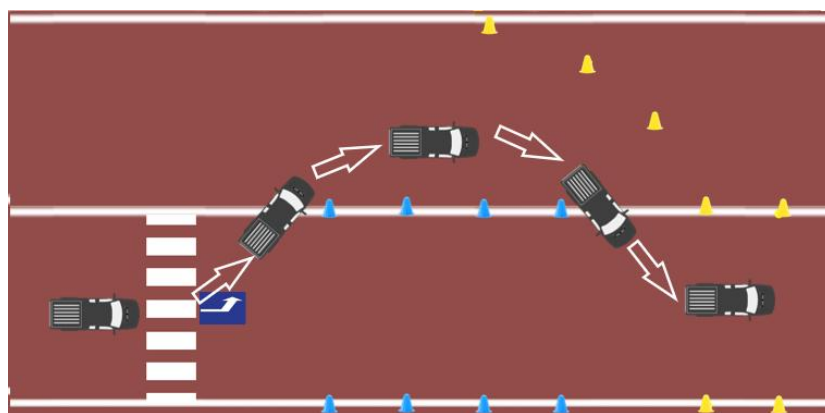
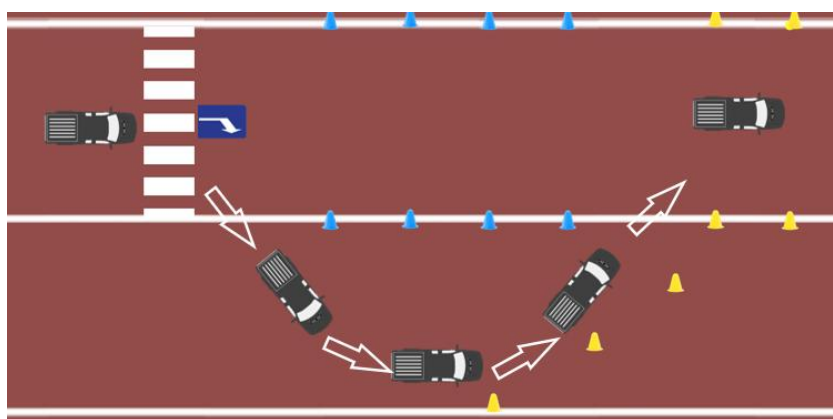


图 10 变道标志摆放示意图

6) 无人车完成左右变道任务后，需要经过以黄色锥桶或蓝色（红色）锥桶构成的引导锥桶区域，无人车需沿引导锥桶构成的路线回到比赛赛道；



左变道示意效果



右变道示意效果

图 11 引导锥桶区域路线示意图

7) 在比赛每次发车后, 裁判需要随机将 A 标志牌或 B 标志牌放置在停车区前, 每次发车裁判都需要重新放置该标志牌。无人车到达停车区域按照平铺在地上的字母标志牌提供的指示行驶进入对应的停车区域;

8) 停车区域包括 A 停车区域和 B 停车区域两部分, 两区域位置相对固定, 如图所示; A 停车区域位于无人车移动方向的左侧, B 停车区域位于无人车移动方向的右侧。

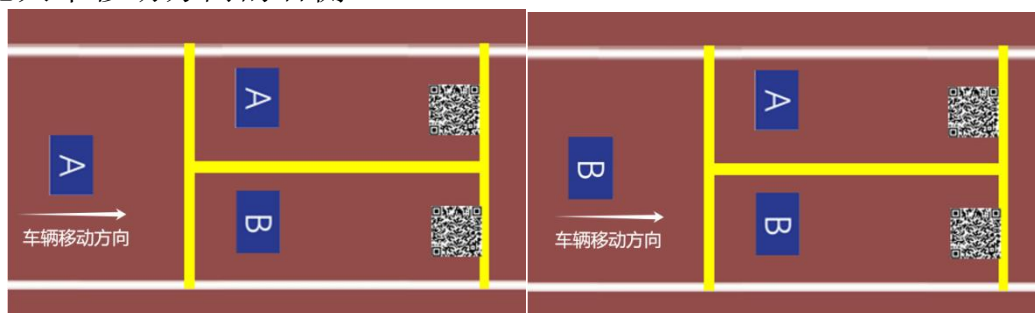


图 12 停车区示意图

9) 进入停车位后, 比赛计时结束, 参赛队员需要在 30s 内远程微信扫码支付 0.01 元作为停车管理费用, 成功扫码支付, 额外加 5 分。

2.3 技术手册撰写

2.3.1 技术手册撰写标准

技术手册撰写内容参考技术手册模板, 总分值 20 分。具体撰写要求请参考技术手册模板。

技术手册以案例的形式书写, 最少不低于 5 个案例, 每个案例最高分 4 分, 多于 5 个案例, 取所有案例中最好的 5 个案例的成绩进行计算。依据案例的创新性、结构规范、内容深度等几个方面作为案例的评判依据。

单个案例评分细则

序号	评分项	分值范围
----	-----	------

1	案例创新性：对基础功能的创新与理解程度	0~1.0
2	案例实用性：对提升无人车运行状态的优化程度	0~1.0
3	案例复杂度：对步骤、流程描述的细致程度或案例难易程度	0~1.0
4	案例复现性：结合提交的源码可成功复现则该项满分，若不可复现，则没分	0、1

2.3.2 技术手册及源程序原创性声明

参赛队伍提交的技术手册将由评委老师逐一评审，若发现两份技术手册相似度超 80%，则视为技术报告抄袭，将取消技术报告得分。

参赛队伍提交的技术手册中需附带使用授权声明，声明内容参考技术手册模板。组委会将根据声明内容对参赛队伍提交的技术手册及源码提供保护。

2.4 比赛规则及评分说明

2.4.1 比赛评分规则

最终成绩由现场比赛成绩和技术手册成绩构成，现场比赛成绩 80 分，技术手册成绩 20 分；

公式如下所示：

总得分=比赛任务得分+技术手册得分。

比赛任务得分 = $\frac{(T_{\max}-T_{\text{有效}})^2}{(T_{\max}-T_{\min})^2} * 75 + \text{成功扫码付费得分}$ ；

$T_{\text{有效}}$ = 各自赛项运行时间+加罚时间；

$T_{\max}$ ：各赛项中完赛用时最长的队伍的有效时间(s)；

$T_{\min}$ ：各赛项中完赛用时最短的队；

$T_{\text{有效}}$ ：当前队伍有效时间(s)。

2.4.2 关于比赛加罚时间的处理细则

(1)无人车播报内容错误，加罚5s；若未播报，加罚10s；

(2)无人车在赛道中任意位置每次撞击或触碰锥桶加罚20s，若无人车撞到锥桶，且拖着锥桶继续前行超过2米，则计比赛失败；

(3)在锥桶引导区，若无人车未沿引导锥桶构成的路线行进且回到比赛赛道，则加罚20s；若未能回到比赛赛道，则计比赛失败；

(4)如果无人车运行过程中在任意位置压跑道线罚时10s/次；偏离运行赛道运行加罚20s，如果偏离时间多于10s未返回正确赛道，则计比赛失败；

(5)如果无人车在赛道中停止运行超过20s，则计比赛失败；

(6) 无人车停车时四个轮子在停车区内视为停车成功；若停车时不足四个轮子在停车区范围内视为停车失败，加罚20s；若无轮子在停车区或停错车则加罚100s。

(7) 成功扫码付费，额外加5分，未扫码付费成功，视为扫码付费任务失败，不加分。

(8) 比赛中禁止人为干预无人车的运行，例如人工改变无人车的运行方向或触碰无人车等，人工干预每次罚时100s。

三、参赛要求

3.1 参赛队伍要求

参赛学生要求：仅限全日制在校高职、本科、研究生；

队伍人数要求：每队参赛人数为 2~5 名，指导教师 1~2 名。

禁止参赛队之间相互抄袭，一旦发现取消两队评奖资格。

3.2 参赛设备性能要求

为保证大赛的顺利举办，避免各参赛队因设备的性能差异导致的不公平，大赛组委会统一指定参赛设备，设备供应商为北京小豚科技有限公司，参赛设备部分性能请参考 4.4 章节。参赛设备摄像头的位置是固定的，不得人为加高或降低。

3.3 线下赛提交作品要求

线下赛除了现场比赛外，还需要额外提交的作品为：源码 + 技术手册；

比赛前一个月，大赛组委会将收取资料的百度网盘链接发到 QQ 交流群内，参赛队员将整理好的技术手册及源程序文件以压缩包的形式提交至百度网盘，每队只限提交一次，提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：远程驾驶无人车赛+学校名称+队伍编号.zip。

例如：远程驾驶无人车赛_北京理工大学_NCSC2024HBA26PU.zip。具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册和源文件，具体如下：

|——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号.zip
|——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf
|——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹

具体提交细节，可参考实例：

<https://pan.baidu.com/s/19X0M49XfmYhjlqkgVfvc6w?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

3.4 线上赛提交作品要求

若因不可抗力，导致参赛队员无法参加线下赛，则由参赛队员跟比赛场地尺寸和要求，录制视频参赛；录制的参赛视频不少于 2 个机位，其中一个机位录制无人车跟随视角，另外一个机位录制整体赛道情况。

比赛前一个月，大赛组委会将收取资料的百度网盘链接发到 QQ 交流群内，参赛队员将整理好的技术手册及视频以压缩包的形式提交至百度网盘，每队只限提交一次。

提交文件为一个压缩包，压缩包命名方式为：远程驾驶无人车赛+学校名称+队伍编号.zip，具体队伍编号参赛队员可在大赛报名官网查询。

文件夹内包含技术手册、录制视频和源文件，命名方式如下：

- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号.zip
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_技术手册.pdf
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_1号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_2号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_3号机.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_赛道测量视频.mp4
- |——远程驾驶无人车赛_学校名称_队伍编号_源程序文件夹

具体提交细节，可参考实例：

<https://pan.baidu.com/s/1xnyQctSIwRpeiWBWfMQrdA?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

比赛结束后，大赛组委会根据比赛成绩及技术手册成绩进行汇总整理并公布比赛成绩。

四、备赛事宜

4.1 技术手册或比赛道具链接

除了技术手册模版外，以上规则文档中提到的比赛赛场的道具，包括但不限于锥桶、停车标志、红绿灯等比赛道具的具体制作源文件或推荐购买链接请查看如下链接文档：

技术手册模版及比赛道具链接：

<https://pan.baidu.com/s/1Vebj2fprITROUD7aCJFXig?pwd=HGHT> 提取码：HGHT

4.2 大赛技术交流群

为方便参赛同学技术交流和接收比赛相关信息，请参赛队员务必加入**官方QQ交流群：136310012**，加群时一定要备注学校、姓名，加群后修改群昵称为：学校-姓名-队伍任职(比如：队长、算法、机械、电控、调试等)，比如：北京理工大学—李华—队长。

4.3 参赛设备部分性能要求

为保证比赛公平性，组委会统一推荐采用北京小豚科技有限公司的5G远程驾驶无人车XT-NetRC参赛，比赛设备部分性能配置如下：

序号	部件名称	参数
1	主控	CPU: BCM2711,64-bitSOC@1.5GHz, Quad-CoreCortexA72; Memory:8GLPDDR4+32GSDRAM 通讯模组: 2.4G&5GHz802.11b/g/n/ac, BT5.0; BLE 外设接口: 2*USB2.0;2*USB3.0;2*MicroHDMI(upto4Kp60Supported)
2	摄像头 I	像素: 500w; 芯片感光芯片: OV5647; 视角: 130°; 分辨率: 1080p; 排线: 15cm; 连线形式: CSI 接口
3	摄像头 II	像素: 200w; 芯片感光芯片: CMOS; 分辨率: 1280*720; 连线形式: USB2.0 免驱;
4	电机驱动器	持续电流输出: 60A; 瞬间电流输出: 320A; 电压范围: 7.4~11.1V; BEC 输出: 5V/3A
5	底盘	尺寸: 41*19*10.5cm 结构类型: 阿克曼结构 驱动方式: 四轮差速驱动
6	电机	碳刷电机;

		最大转速 40km/h
7	供电设备	12v 9800mAh
8	舵机	重量：45g±5% 工作电压：4.8V~6.0V 空载转速：0.15~0.18sec/60° 空载电流：160~170mA 堵转扭矩：9~13kg.cm 堵转电流：1100mA~1300mA 脉冲宽度：500~2500usec 角度：180°
9	网络模块	通讯方式：4G 或 5G 工作温度：-10 ~ +55℃ 接口：USB2.0/GPIO/I2S/UIM/MIPI 无线传输速度：150Mbps~500Mbps; 内置 LTE/WCDMA 分集天线;
10	组合导航模块	GPS 模块： 信号接收模式：BDS/GPS/GLONASS/GALIEO/AZSS/SBAS、 定位精度：<2.5m 测速精度：<0.1m/s 定位更新率：1Hz 速度：515m/s 功耗：3.3V29mA 工作温度：-40~85℃ 其它模块：电压：5~36V 测量维度：三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴角度 量程：加速度：±2g、陀螺仪：±250°/s、角度：±180° 角度精度：XY:0.1°、Z 轴 0.5° 数据接口：串口（TTL/232 电平、波特率 4800~921600）
11	云台	自由度：2 水平旋转角度：180° 俯仰角度：180°